

1. Descreva cada um dos seguintes conjuntos, listando os seus elementos
 - (a) $\{x \mid x \text{ é um inteiro e } 3 < x < 7\}$
 - (b) $\{x \mid x \text{ é um mês com exatamente 30 dias}\}$
 - (c) $\{x \mid x \text{ é a capital do Brasil}\}$
2. Descreva cada um dos seguintes conjuntos, fornecendo-lhes uma propriedade característica.
 - (a) $\{1, 4, 9, 16\}$
 - (b) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$
3. Descreva cada um dos conjuntos definidos abaixo.
 - (a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\forall y)(y \in \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow x \geq y)\}$
 - (b) $B = \{x \mid (\exists y)(\exists z)(y \in \{1, 2\} \text{ e } z \in \{2, 3\} \text{ e } x = y + z)\}$
 - (c) $C = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\exists q)(q \in \{2, 3\} \text{ e } x = 2q)\}$
 - (d) $D = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\exists y)(\exists z)(y \in \{0, 1\} \text{ e } z \in \{3, 4\} \text{ e } y < x < z)\}$
4. Seja $S = \{2, 5, 17, 27\}$. Quais das seguintes sentenças são verdadeiras?
 - (a) $5 \in S$;
 - (b) $2 + 5 \in S$;
 - (c) $\emptyset \in S$.
5. Seja $B = \{x \mid x \in \mathbb{Q} \text{ e } -1 < x < 2\}$. Quais das seguintes sentenças são verdadeiras?
 - (a) $0 \in B$;
 - (b) $-1 \in B$;
 - (c) $-0,84 \in B$;
 - (d) $\sqrt{2} \in B$.
6. Seja

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \geq 5\}$$

$$B = \{10, 12, 16, 20\}$$

$$C = \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 2y)\}$$

Quais das seguintes sentenças são verdadeiras?

- (a) $B \subset C$
- (b) $A \subset C$
- (c) $B \subset A$
- (d) $\{11, 12, 13\} \subset A$
- (e) $26 \in C$
- (f) $\{11, 12, 13\} \subset A$
- (g) $\{11, 12, 13\} \subset C$
- (h) $\{12\} \in B$
- (i) $\{12\} \subset B$
- (j) $\{x|x \in \mathbb{N} \text{ e } x < 20\} \subset B$
- (l) $5 \subset A$
- (m) $\{\emptyset\} \subset B$
- (n) $\emptyset \notin A$

7. Seja

$$\begin{aligned} A &= \{x|x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 4x + 3 = 0\} \\ B &= \{x|x \in \mathbb{N} \text{ e } 1 \leq x \leq 4\} \end{aligned}$$

Prove que $A \subset B$.

8. Sejam

$$\begin{aligned} A &= \{x|x \in \mathbb{N} \text{ e } 1 < x < 50\} \\ B &= \{x|x \in \mathbb{R} \text{ e } 1 < x < 50\} \\ C &= \{x|x \in \mathbb{Z} \text{ e } |x| \geq 25\} \end{aligned}$$

Quais das seguintes sentenças são verdadeiras?

- (a) $A \subset B$
- (b) $\sqrt{17} \in A$
- (c) $40 \subset A$
- (d) $\sqrt{3} \in B$
- (e) $\frac{1}{2} \in C$
- (f) $\emptyset \in B$

(g) $\{0, 1, 2\} \subset A$

9. Prove que $\{x|x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 < 15\} = \{x|x \in \mathbb{N} \text{ e } 2x < 7\}$

10. Sejam os seguintes subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$:

$$A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$$

$$B = \{2, 4, 7, 8, 9\}$$

$$C = \{5, 8, 10\}$$

Encontre

(a) $A \cup B$

(b) $A - C$

(c) $B' \cap (A \cup C)$

11. Mostre que é possível que $A \cap B = A \cap C$ sem que $B = C$.

12. Para $S = \{1, 2, 3\}$, qual $\mathcal{P}(S)$?

13. Encontre $\mathcal{P}(S)$ para $S = \{a, b\}$

Respostas

Exercício 1

(a) $\{4, 5, 6, 7\}$

(b) $\{Abril, Junho, Setembro, Novembro\}$

(c) $\{Brasília\}$

Exercício 2

(a) $\{x|x \text{ é um dos quatro primeiros quadrados perfeitos}\}$

(b) $\{x|x \text{ é um número primo}\}$

Exercício 3

(a) $A = \{x|x \in \mathbb{N} \text{ e } x \geq 5\}$

(b) $B = \{3, 4, 5\}$

(c) $C = \{2, 6\}$

(d) $D = \{2\}$

Exercício 4

(a) V

(b) F

(c) F

Exercício 5

(a) V

(b) F

(c) V (pois 0.84 é racional, da forma $\frac{84}{100}$ e $-1 < -0.84 < 2$)

(d) F (pois $\sqrt{2}$ não é racional).

Exercício 6

(a) V

(b) F

(c) V

(d) V

(e) V

(f) V

(g) F

(h) F

(i) V

(j) F

(k) F

(l) F

(m) F

Exercício 8

(a) V

(b) F

(c) F

(d) V

(e) F

(f) F

(g) F

Exercício 10

(a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

(b) $A - C = \{1, 2, 3\}$

(c) $B' \cap (A \cup C) = \{1, 3, 5, 10\}$

Exercício 12

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Exercício 13

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$